

CHỦ ĐỀ 6: NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Khái niệm nhiệt hóa hơi riêng

1.1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt khi một lượng chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi.

XÁC ĐỊNH NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP CHO QUÁ TRÌNH HÓA HƠI CỦA CHẤT LỎNG

+ **Mô tả:** Xét khối nước lỏng có khối lượng m được đun nóng bởi nguồn nhiệt. Khi nhiệt độ đạt xấp xỉ 100°C ở điều kiện tiêu chuẩn, nước bắt đầu sôi.



+ **Nhận xét:**

- Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng hầu như không đổi;
- Với cùng một chất lỏng, khối lượng khác nhau thì nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình hóa hơi khác nhau;
- Với các chất lỏng khác nhau, cùng khối lượng thì nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình hóa hơi khác nhau.

+ **Kết luận:**

- Thí nghiệm cho thấy nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.

⇒ Hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi:

$$Q = L \cdot m \quad (1)$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho chất lỏng (J);

m là khối lượng của chất lỏng (kg);

L được gọi là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, đặc trưng cho mỗi chất lỏng khác nhau (J/kg).

1.2. Định nghĩa nhiệt hóa hơi riêng

Từ biểu thức (1), ta thu được:

$$L = \frac{Q}{m} \quad (2)$$

Định nghĩa: Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilogram chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Lưu ý: Chất lỏng có thể hóa hơi ở các nhiệt độ khác nhau. Thường thì nhiệt hóa hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm. Ví dụ: nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là $2,26.10^6$ J/kg, ở nhiệt độ 50°C là $2,39.10^6$ J/kg.

Chất lỏng	Nhiệt hoá hơi riêng (J/kg)
Nước	$2,3.10^6$
Ammonia	$1,4.10^6$
Rượu	$0,9.10^6$
Ether	$0,4.10^6$

Hình 1. Bảng giá trị gần đúng của nhiệt hóa hơi ở nhiệt độ sôi dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất.

2. Thực hành đo nhiệt hóa hơi riêng của nước

2.1. Mục đích thí nghiệm.

Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi (100°C).

2.2. Dụng cụ thí nghiệm.

- Biến thế nguồn (1).
- Bộ đo công suất nguồn điện (Watt kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
- Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm điện trở nhiệt (gắn ở trong bình) (3).
- Cân điện tử (4) (hoặc bình đong).
- Các dây nối.
- Một lượng nước nóng.



Hình 2. Bộ thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước.

2.3. Thiết kế phương án thí nghiệm.

- Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần xác định nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi và khối lượng của nước.
- Nhiệt lượng làm cho nước trong bình nhiệt lượng kế hoá hơi lấy từ nguồn điện.
- Đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm như: kiểm tra các thiết bị trước khi sử dụng tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với nguồn nhiệt và thiết bị điện, sử dụng các dụng cụ bảo hộ, tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt và giữ khoảng cách an toàn.

2.4. Tiến hành thí nghiệm.

THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT HÓA HƠI CỦA NƯỚC

Bước 1.	- Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
Bước 2.	- Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
Bước 3.	- Nối Watt kế với điện trở và nguồn điện.
Bước 4.	- Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây chìm trong nước.
Bước 5.	- Bật nguồn điện.
Bước 6.	- Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công suất trên Watt kế, khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế trên cân. Ghi kết quả vào bảng theo mẫu.
Bước 7.	- Tắt nguồn điện.

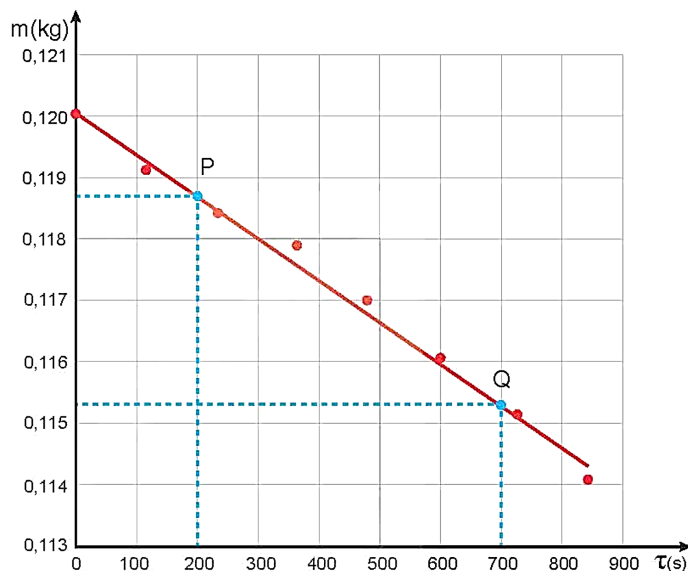
2.5. Kết quả thí nghiệm.

Ghi nhận kết quả thí nghiệm vào bảng sau:

Thời gian t (s)	0	120	240	360	480	600	720	840
Công suất $P(W)$								
Khối lượng m (kg)								

Từ kết quả thí nghiệm thu được:

- Vẽ đồ thị khối lượng m theo t



- Vẽ đường thẳng đi gần các điểm thực nghiệm nhất
- Tính công suất trung bình của dòng điện qua điện trở của nhiệt lượng kế.

$$\bar{P} = \frac{P_1 + \dots + P_n}{n}$$

- Tính nhiệt hoá hơi riêng của nước theo công thức

$$L = \frac{Q}{m} = \frac{\bar{P} \cdot (t_Q - t_P)}{m_P - m_Q}$$

Trong đó:

- + $\bar{P} \cdot (t_Q - t_P)$: nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở toả ra trong thời gian $t_Q - t_P$
- + $m_P - m_Q$: Khối lượng nước đã hoá hơi trong thời gian trên
- Xác định sai số của phép đo nhiệt hoá hơi riêng của nước.

3. Các dạng bài tập về nhiệt hóa hơi riêng

DẠNG I. TÍNH NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ CHẤT LỎNG HÓA HƠI TẠI NHIỆT ĐỘ SÔI

Ví dụ 1: Một ấm điện chứa 1,5 kg nước đang ở nhiệt độ 100°C. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước trong ấm là $2,26.10^6$ J/kg và toàn bộ nhiệt lượng mà bếp cung cấp đều được truyền cho quá trình hóa hơi của nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cạn hết nước trong bình.

Hướng dẫn giải

Để nước trong bình cạn hết, nước sẽ chuyển thành hơi nước. Nhiệt lượng cần thiết để làm cạn hết nước trong bình:

$$Q = m \cdot L = 1,5 \times 2,26.10^6 = 3,39.10^6 \text{ J} = 3,39 \text{ MJ}.$$

Ví dụ 2: Rượu etylic có nhiệt hóa hơi riêng là $0,9.10^6$ J/kg và khối lượng riêng là $D = 0,8$ kg/lít. Tính nhiệt lượng cần thiết để 10 lít rượu etylic hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Hướng dẫn giải

Khối lượng của rượu etylic đang xét:

$$m = D \cdot V = 0,8 \times 10 = 8 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần thiết để rượu etylic hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi:

$$Q = m \cdot L = 8 \times 0,9.10^6 = 7,2.10^6 \text{ J} = 7,2 \text{ MJ}.$$

DẠNG II. TÍNH NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ CHẤT LỎNG HÓA HƠI TẠI MỘT NHIỆT ĐỘ BẤT KÌ.

Ví dụ 3 (KNTT): Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 25°C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 100°C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26.10^6$ J/kg.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:

$$\text{Nước (L; 25°C)} \xrightarrow{\text{Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ}} \text{Nước (L; 100°C)} \xrightarrow{\text{Giai đoạn 2: Hóa hơi}} \text{Hơi nước (K; 100°C)}$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 10 \times 4200 \times (100 - 25) = 3,15.10^6 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m \cdot L = 10 \times 2,26.10^6 = 22,6.10^6 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 3,15.10^6 + 22,6.10^6 = 25,75.10^6 \text{ J}.$$

DẠNG III. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆT LƯỢNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ CHẤT LỎNG HÓA HƠI, CÔNG SUẤT VÀ HIỆU SUẤT CỦA BẾP.

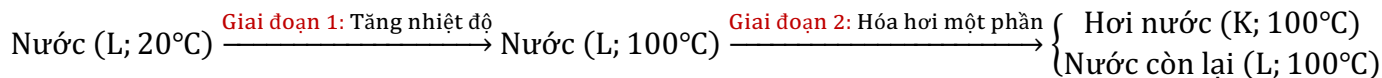
Ví dụ 4 (Phát triển từ câu hỏi sách Vật lý 12 - KNTT): Một ấm điện công suất 1000W, trong bình chứa 300g nước ở nhiệt độ ban đầu là 20°C ở áp suất tiêu chuẩn. Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $c = 4,2.10^3$ J/kg.K và $L = 2,26.10^6$ J/kg. Xem như toàn bộ nhiệt lượng mà bếp cung cấp đều được truyền cho quá trình hóa hơi của nước.

a) Tính thời gian cần thiết để đun sôi 300g nước đó.

b) Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



a)

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước:

$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,3 \times 4,2 \cdot 10^3 \times (100 - 20) = 100800 \text{ J};$$

Toàn bộ nhiệt lượng mà bếp cung cấp đều được truyền cho quá trình hóa hơi của nước, thời gian cần thiết để đun sôi 300g nước:

$$Q_1 = A \Leftrightarrow Q_1 = P \cdot t \Rightarrow t = \frac{Q_1}{P} = \frac{100800}{1000} = 100,8 \text{ s.}$$

b)

Nhiệt lượng mà bếp cung cấp trong 2 phút:

$$A = Q = P \cdot t = 1000 \times (2 \times 60) = 120000 \text{ J};$$

Toàn bộ phần nhiệt lượng này được cung cấp cho giai đoạn hóa hơi của nước, khối lượng nước đã hóa hơi:

$$Q = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L \Rightarrow m_{\text{hóa hơi}} = \frac{Q}{L} = \frac{120000}{2,26 \cdot 10^6} \approx 0,053 \text{ kg};$$

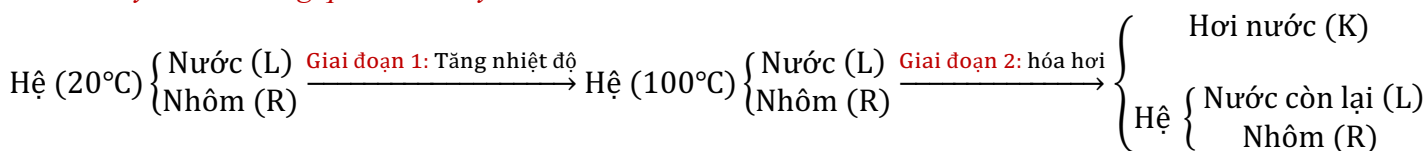
Lượng nước còn lại trong ấm:

$$m' = m - m_{\text{hóa hơi}} = 0,3 - 0,053 = 0,247 \text{ kg.}$$

Ví dụ 5 (Phát triển từ câu hỏi sách Vật lí 12 - KNTT): Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn. Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hóa hơi ở nhiệt độ 100°C . Tính nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây, biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp tỏa ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/kg.K và 4200 J/kg.K ; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít .

Hướng dẫn giải

Sơ đồ chuyển hóa trong quá trình này:



Khối lượng của nước ban đầu:

$$m = D \cdot V = 1 \times 1,5 = 1,5 \text{ kg};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 1:

$$Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t + m_{\text{Al}} \cdot c_{\text{Al}} \cdot \Delta t = 1,5 \times 4200 \times (100 - 20) + 0,6 \times 880 \times (100 - 20) = 546240 \text{ J};$$

Nhiệt lượng cần cung cấp trong giai đoạn 2:

$$Q_2 = m_{\text{hóa hơi}} \cdot L = 0,2 \cdot m \cdot L = 0,2 \times 1,5 \times 2,26 \cdot 10^6 = 678000 \text{ J};$$

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 546240 + 678000 = 1224240 \text{ J.}$$

Chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp tỏa ra được dùng vào việc đun ấm nước, nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp trong 35 phút:

$$H = \frac{Q}{A_{35p}} \Rightarrow A_{35p} = \frac{Q}{H} = \frac{1224240}{75\%} = 1632320 \text{ J};$$

Nhiệt lượng trung bình mà bếp cung cấp cho ấm trong mỗi giây:

$$A_{1s} = \frac{A_{35p}}{t} = \frac{1632320}{(35 \times 60)} \approx 777,3 \text{ J}.$$